

Apac

Agência Pernambucana
de Águas e Clima

2011

CONCURSO PÚBLICO

Assistente em Gestão de Recursos Hídricos

Suporte Técnico em Topografia

LEIA COM ATENÇÃO

- 01** Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
 - 02** Preencha os dados pessoais.
 - 03** Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 40 (quarenta) questões; se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
 - 04** Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
 - 05** Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
 - 06** Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de respostas.
 - 07** Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (—).
- A marcação da folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras.**
- 08** Só marque uma resposta para cada questão.
 - 09** Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
 - 10** Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
 - 11** Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
 - 12** Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS

Nome _____

Identidade _____

Órgão Exp.: _____

Assinatura _____

COMISSÃO DE PROCESSOS
SELETIVOS E TREINAMENTOS
Fone: (81) 3412-0800
Fax: (81) 3412-0808



TEXTO 1**Água doce e limpa: de "dádiva" a raridade**

Estudiosos preveem que em breve a água será a causa principal de conflitos entre nações. Já há sinais dessa tensão em áreas do planeta como Oriente Médio e África. Mas também os brasileiros, que sempre se consideraram dotados de fontes inesgotáveis, veem algumas de suas cidades sofrerem falta de água.

Essa realidade surpreende porque o Brasil é um país privilegiado: concentra em torno de 12% da água doce do mundo disponível em rios e abriga o maior rio em extensão e volume do planeta, o Amazonas. Além disso, mais de 90% do território brasileiro recebe chuvas abundantes durante o ano e as condições climáticas e geológicas propiciam a formação de uma extensa e densa rede de rios, exceto no Semi-Árido, onde os rios são pobres e temporários.

Na última década, a quantidade de água distribuída aos brasileiros cresceu 30%, mas quase dobrou a proporção de água sem tratamento (de 3,9% para 7,2%) e o desperdício ainda assusta: 45% de toda a água ofertada pelos sistemas públicos. Assim, embora o Brasil seja o primeiro país em disponibilidade hídrica em rios do mundo, a poluição e o uso inadequado comprometem esse recurso em várias regiões do País. Veja-se o caso da cidade de São Paulo, que, embora nascida na confluência de vários rios, viu a poluição tornar imprestáveis para consumo as fontes próximas, e tem de captar água de bacias distantes, alterando cursos de rios e a distribuição natural da água na região.

Além disso, nossa água, apesar de abundante em termos gerais, é distribuída de forma irregular. A Amazônia, onde estão as mais baixas concentrações populacionais, possui 78% da água superficial. Enquanto isso, no Sudeste, essa relação se inverte: a maior concentração populacional do país tem disponíveis 6% do total da água. Mesmo na área de incidência do Semi-Árido (10% do território brasileiro e quase metade dos estados do Nordeste), não existe uma região homogênea. Há diversos pontos onde a água é permanente, indicando que existem opções para solucionar problemas socioambientais atribuídos à seca.

Para piorar a situação, parte da água no Brasil já perdeu a característica de recurso natural renovável (principalmente em áreas densamente povoadas), em razão de processos de urbanização, industrialização e produção agrícola, que são incentivados, mas pouco estruturados em termos de preservação ambiental e da água.

Assim, nas cidades, os problemas de abastecimento estão diretamente relacionados ao crescimento da demanda, ao desperdício e à urbanização descontrolada – que atinge regiões de mananciais. Na zona rural, os recursos hídricos também são explorados de forma irregular, além de parte da vegetação protetora da bacia (mata ciliar) ser destruída para a realização de atividades agrícolas e pecuárias. Não raramente, os agrotóxicos e dejetos utilizados nessas atividades também acabam por poluir a água.

A partir desse quadro, o que se conclui é que a água disponível no território brasileiro é suficiente para as necessidades do país, apesar da degradação. Mas só será um bem comum a todos se houver mais consciência por parte da população no uso da água e, por parte do governo, um maior cuidado com a questão do saneamento e abastecimento.

(Texto disponível em: <http://www.socioambiental.org/esp/agua/pgn/>. Acesso em 06/12/2010. Adaptado.)

01. Assinale a alternativa em que se apresenta o tema central do Texto 1.

- A) A destruição das fontes próximas, causada pela poluição, obriga a cidade de São Paulo a captar água de bacias distantes.
- B) Em oposição à zona rural, as grandes cidades brasileiras enfrentam sérios problemas de abastecimento de água.
- C) A quantidade de água distribuída aos brasileiros cresceu na última década, mas há grande desperdício desse bem.
- D) Está no Brasil a maior concentração de água doce do mundo, bem como o maior rio em extensão e volume.
- E) Apesar de privilegiado em seus recursos hídricos, a população do Brasil também tem sofrido com a escassez de água.

02. Analise as informações dadas a seguir.

- 1) Nações do Oriente Médio e da África têm conseguido resolver seus conflitos por meio de acordos que envolvem a questão da água.
- 2) O Brasil é um país privilegiado, pois, na totalidade do seu território, as condições climáticas e geológicas são favoráveis.
- 3) É assustador pensar que os brasileiros desperdiçam quase a metade de toda a água ofertada pelos sistemas públicos.
- 4) No Brasil, embora haja incentivos à urbanização, à industrialização e à produção agrícola, esses processos não são acompanhados de medidas de preservação ambiental.

Está(ão) presente(s) no Texto 1 apenas a(s) informação(ões):

- A) 1, 2 e 3.
- B) 3 e 4.
- C) 2.
- D) 4.
- E) 1 e 4.

03. Acerca do tema de que trata no Texto 1, seu autor adota uma posição:

- A) favorável ao uso de agrotóxicos nas atividades agrícolas, desde que esse uso seja regulado pelo governo.
- B) contrária ao aumento da distribuição de água aos brasileiros, a menos que a água receba tratamento.
- C) favorável às campanhas que ajudem a população a utilizar a água de maneira mais racional e equilibrada.
- D) contrária aos processos de urbanização, industrialização e produção agrícola, ainda que bem estruturados.
- E) contrária à distribuição irregular da água pelo governo, que claramente tem privilegiado o Sudeste do país.

04. As informações presentes no Texto 1 levam o leitor a concluir que:

- A) é grande a probabilidade de o Brasil enfrentar conflitos bélicos com países do Oriente Médio e da África, por conta da água.
- B) a seca, tão comum no semi-árido brasileiro, é uma das terríveis consequências do uso inadequado da água.
- C) uma das soluções mais viáveis para a falta de abastecimento de água no Brasil é frear o processo de urbanização.
- D) a água não será um bem comum a todos no Brasil, a menos que haja um esforço conjunto da população e dos governos.
- E) na zona rural brasileira, a recuperação das matas ciliares seria a melhor solução para o mau uso dos recursos hídricos.

05. “Além disso, nossa água, apesar de abundante em termos gerais, é distribuída de forma irregular.” O segmento destacado desempenha, no trecho, uma função:

- A) concessiva.
- B) causal.
- C) condicional.
- D) temporal.
- E) conclusiva.

06. No trecho: “Não raramente, os agrotóxicos e dejetos utilizados nessas atividades também acabam por poluir a água.”, a expressão destacada tem o mesmo sentido de:

- A) periodicamente.
- B) inevitavelmente.
- C) com frequência.
- D) irregularmente.
- E) sem exceção.

07. Assinale a alternativa na qual o segmento destacado tem função de adjetivo.

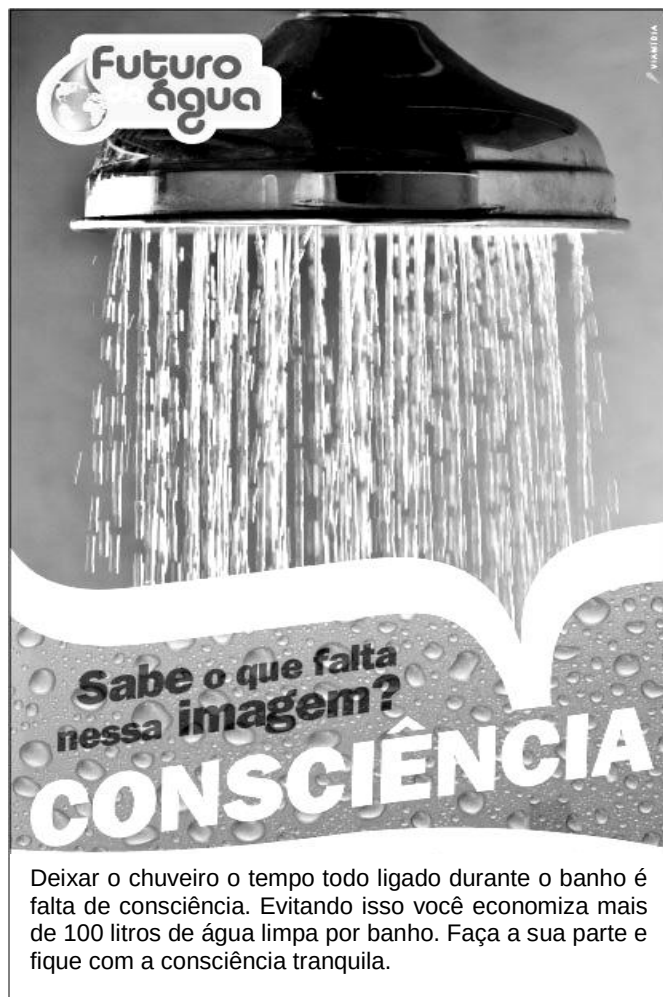
- A) Estudiosos preveem que em breve a água será a causa principal de conflitos entre nações.
- B) (...) o Brasil é um país privilegiado: concentra em torno de 12% da água doce do mundo.
- C) Além disso, mais de 90% do território brasileiro recebe chuvas abundantes durante o ano.
- D) Enquanto isso, no Sudeste, essa relação se inverte: a maior concentração populacional do país tem disponíveis 6% do total da água.
- E) Não raramente, os agrotóxicos e dejetos utilizados nessas atividades também acabam por poluir a água.

08. Observe a forma verbal destacada no trecho: “Estudiosos preveem que em breve a água será a causa principal de conflitos entre nações.”. Assinale a alternativa em que a forma verbal destacada está igualmente correta.

- A) Se as pessoas não reverem seus hábitos, os problemas de abastecimento devem piorar.
- B) Sobre o uso da água, são raras as campanhas que entretêm a população.
- C) Não conveem as medidas drásticas de contenção do consumo.

- D) Os governos veem tentando amenizar o problema da água, mas sem sucesso.
- E) Se os níveis de chuva se mantiverem baixos, haverá uma crise no abastecimento de água.

TEXTO 2



(Imagem disponível em: www.futurodaagua.atarde.com.br. Acesso em 06/12/2010. Adaptada.)

09. As informações do Texto 2 levam o leitor a concluir que ele tem, principalmente, a função de:

- A) entreter os leitores em potencial.
- B) avaliar as atitudes dos leitores.
- C) alertar os possíveis leitores.
- D) divulgar resultados de pesquisas.
- E) propagar produtos comerciais.

10. “Evitando isso você economiza mais de 100 litros de água limpa por banho.” – Nesse trecho, o segmento destacado estabelece com o seguinte uma relação de:

- A) causa.
- B) condição.
- C) proporção.
- D) conclusão.
- E) finalidade.

11. A relação que se estabelece entre o substantivo 'consciência' e o adjetivo 'consciente' está evidenciada nas seguintes alternativas, EXCETO em:

- A) vigência – vigente.
- B) reticência – reticente.
- C) suficiência – suficiente.
- D) corréncia – corrente.
- E) dormência – dormente.

12. Assim como a palavra 'consciência', também se grafa com sc a palavra:

- A) doscente.
- B) benefiscência.
- C) abscesso.
- D) efisciência.
- E) rescasso.

Informática

13. No que se refere ao funcionamento de um computador e de seus componentes, assinale a alternativa correta.

- A) O conceito de hardware está ligado à parte física e lógica do computador, como, por exemplo, mouse, teclado, monitor, gabinete e BIOS.
- B) O barramento serial universal (USB) dá suporte à instalação *Plug and Play*, sendo possível conectar e desconectar dispositivos ao barramento, sem desligar ou reiniciar o computador.
- C) O teclado auxilia o usuário a passar comandos que serão interpretados pelo sistema operacional. Dessa forma, ao contrário do mouse, ele é considerado um dispositivo de saída de dados.
- D) Um sistema operacional é considerado um hardware especializado, que, por meio de programas e interfaces amigáveis, ajuda o usuário a controlar os dispositivos de um computador.
- E) O mouse auxilia o usuário a realizar as tarefas de forma mais rápida por meio de cliques que são interpretados pelo sistema operacional. Por isso, ele é considerado um dispositivo de saída de dados.

14. A expressão *Super Video Graphics Array*, quase sempre abreviada para *Super VGA* ou apenas *SVGA*, representa adaptador gráfico para:

- A) impressoras LASER.
- B) placas de redes.
- C) scanners.
- D) monitores de vídeos.
- E) drive de DVD.

15. O Hardware é a parte física do computador, ou seja, é o conjunto de componentes eletrônicos, circuitos integrados e placas. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- A) O mouse e o monitor são dispositivos de saída.
- B) As portas PS2 são utilizadas para teclado e mouse.
- C) Os DVDs possuem capacidade de armazenamento de, no máximo, 6MB.
- D) O dispositivo de *pen drive* só pode ser removido com o computador ligado.
- E) Os novos drives de DVD padrão SATA são compatíveis com o barramento IDE.

16. Correlacione os dispositivos apresentados na coluna à direita com sua respectiva funcionalidade, na coluna à esquerda.

- | | | |
|------------------|-----|-----------|
| 1) entrada | () | Scanner |
| 2) saída | () | Monitor |
| 3) armazenamento | () | DVD |
| | () | Teclado |
| | () | Pen drive |

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 2, 1, 1, 3, 3.
- B) 1, 3, 1, 2, 2.
- C) 1, 2, 3, 1, 3.
- D) 3, 1, 2, 1, 1.
- E) 1, 2, 2, 1, 3.

17. Se o usuário clicar com o botão direito do mouse sobre uma pasta do Windows Explorer, será(ão) exibido(s):

- A) os subdiretórios, independentemente da quantidade de caracteres no nome.
- B) todos os arquivos contidos na pasta.
- C) um conjunto de comandos que podem ser executados.
- D) somente os subdiretórios com nomes até oito caracteres.
- E) somente os arquivos ocultos contidos na pasta.

18. No que se refere ao sistema operacional Windows, analise as proposições a seguir.

- 1) O Windows Explorer é uma ferramenta de sistema que permite a visualização da árvore de diretórios (pastas) e respectivos arquivos existentes no ambiente operacional.
- 2) Grande parte das operações efetuadas pelo mouse também pode ser feita através de teclas de atalho com o auxílio, principalmente, das teclas CTRL, ALT e SHIFT.
- 3) Com a ferramenta Propriedades de Vídeo é possível configurar as cores da janela, o papel de parede e o protetor de tela.
- 4) No Windows Explorer, para selecionar um conjunto de arquivos intercalados, deve-se clicar nos arquivos com as teclas Shift + Ctrl pressionadas.

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 2 e 4.
- B) 1 e 4.
- C) 1, 2 e 3.
- D) 2 e 3.
- E) 3 e 4.

19. No ambiente Windows, a área utilizada para armazenar informações recortadas e/ou copiadas é chamada de:

- A) cópia.
- B) temporária.
- C) buffer.
- D) armazenamento.
- E) transferência.

20. Um vírus de computador é um programa criado para se propagar de um computador para outro e interferir na operação do computador. Um vírus pode corromper ou apagar dados no computador, usar um programa de email para se propagar para outros computadores ou até mesmo apagar todo o disco rígido. Sobre a contaminação por vírus, é correto afirmar que:

- A) a leitura de um DVD não permite contaminação por vírus.
- B) um email não propaga vírus, pois os servidores garantem totalmente sua integridade.
- C) dispositivos como celulares e câmeras fotográficas conectados à porta USB não permitem a contaminação por vírus.
- D) um sistema de antivírus garante que seu computador não seja infectado.
- E) um dispositivo de armazenamento removível, (por exemplo um *pen drive*) pode propagar vírus.

Conhecimentos Gerais

21. São bens da União:

- 1) os lagos, rios e quaisquer correntes de água que banhem mais de um Estado.
- 2) o mar territorial.
- 3) os potenciais de energia hidráulica.
- 4) os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva.

Estão corretas:

- A) 1 e 3, apenas.
- B) 3 e 4, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 1 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

22. Compete à União:

- 1) explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, o aproveitamento energético dos cursos de água.
- 2) instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso.
- 3) executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 2, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

23. São instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos:

- 1) a outorga do direito de uso de recursos hídricos.
- 2) a cobrança pelo uso de recursos hídricos.
- 3) o sistema de informação de recursos hídricos.
- 4) a fiscalização do uso de recursos hídricos.
- 5) o monitoramento dos recursos hídricos.

Estão corretas:

- A) 1, 3 e 5, apenas.
- B) 3, 4 e 5, apenas.
- C) 2, 4 e 5, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3, 4 e 5.

24. O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SNGRH, segundo a Lei 9433/1997:

- A) é composto pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos e pelos Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal, todos com função executiva.
- B) é composto pelos Comitês de Bacia Hidrográfica, fóruns que têm a competência de discutir o uso da água em âmbito nacional.
- C) exige dos participantes dos Conselhos de Recursos Hídricos capacitação teórica e profissional sobre a questão da água.
- D) inclui a participação de organizações civis de recursos hídricos legalmente constituídas ou informalmente organizadas.
- E) tem como um de seus objetivos planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos recursos hídricos.

25. Acerca da discussão sobre cidadania e meio ambiente, analise as proposições abaixo.

- 1) A participação dos cidadãos em processos decisórios no âmbito das políticas públicas burocratiza, complexifica e retarda a intervenção do Estado em situações críticas como seca ou inundações.
- 2) Cada cidadão é responsável pelo atendimento de suas necessidades básicas e sociais.
- 3) A Política Nacional de Recursos Hídricos, com o objetivo de garantir a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais mostra uma possibilidade de avanço no processo de construção da cidadania.
- 4) A organização e a mobilização da população pelos seus direitos ambientais constitui fator decisivo para a universalização do exercício do direito à água.
- 5) A fragmentação das ações desenvolvidas pelos órgãos governamentais compromete o alcance dos objetivos da política de desenvolvimento ambiental com sustentabilidade.

Está(ão) correta(s), apenas:

- A) 2.
- B) 2, 4 e 5.
- C) 1 e 5.
- D) 1 e 4.
- E) 3, 4 e 5.

Conhecimentos Específicos

26. Sobre a propriedade cartográfica do sistema de projeção Universo Transverso de Mercator (UTM), assinale a alternativa correta.
- A) é equidistante, apenas.
 - B) é equivalente, apenas.
 - C) é conforme.
 - D) não é conforme.
 - E) é equivalente e equidistante.
27. Com relação ao sistema de projeção UTM, é correto afirmar que:
- A) para o Hemisfério Sul, a origem do sistema de projeção UTM é 10.000.000m no Equador e 500.000m no meridiano de referência.
 - B) para o Hemisfério Sul, a origem do sistema de projeção UTM é 0m no Equador e 0m no meridiano de referência.
 - C) em um ponto "P" de coordenadas N9 150.000m, E 300.000m, os valores de longitude "E" são crescentes na direção oeste, em relação aos valores das coordenadas de "P", nesta região do fuso do Meridiano Central -33°.
 - D) para o Hemisfério Norte, a origem do sistema de projeção UTM é 10.000.000m no Equador e 500.000m no meridiano de referência.
 - E) a origem do sistema de projeção UTM não depende do hemisfério geográfico.
28. Sobre as superfícies de referência utilizadas na Geodésia e Cartografia, assinale a alternativa correta.
- A) A altitude elipsoidal é medida em relação à superfície do elipsoide de referência adotado.
 - B) A altitude ortométrica é medida em relação à superfície do elipsoide adotado.
 - C) Tanto a altitude elipsoidal quanto a altitude ortométrica são medidas em relação ao elipsoide adotado.
 - D) Tanto a altitude elipsoidal quanto a altitude ortométrica são medidas em relação ao geóide.
 - E) A ondulação geoidal é um parâmetro não relacionado à altitude ortométrica.
29. Sobre a escala numérica de um mapa, assinale a alternativa correta.
- A) As edificações e feições naturais representadas em um mapa não dependem da escala do mapa.
 - B) Escala de um mapa é a proporção entre um segmento de reta X de um objeto representado no mapa e a medida de X correspondente no terreno.
 - C) A escala de um mapa não depende da projeção cartográfica usada no mapa.
 - D) A escala de 1:100.000 é maior que a escala de 1:50.000.
 - E) Em uma carta topográfica de escala de 1:25.000, 1cm no mapa corresponde a 25km no terreno.
30. Com relação ao sistema de Projeção Policônica, conforme De Lambert com dois Paralelos Padrões e o Sistema de Projeção UTM, é correto afirmar que:
- A) o fator de escala no Mediano Central do Sistema de Projeção UTM é igual a 0,88966.
 - B) apresenta a propriedade de ortomorfismo válida para pequenas áreas.
 - C) usando o Sistema de Projeção UTM, todo o território do Estado de Pernambuco pode ser representado em apenas um mapa impresso sem expansão de fuso UTM.
 - D) o valor do Meridiano Central no Sistema de Projeção UTM usado para mapeamento do litoral do Estado de Pernambuco é -45°.
 - E) utiliza o cilindro como superfície de projeção.
31. Para o adequado georreferenciamento de uma imagem digital do LANDSAT-7/TM, alguns procedimentos se fazem necessários. São princípios básicos sobre o georreferenciamento de uma imagem LANDSAT-7/TM:
- A) os pontos escolhidos para georreferenciar a imagem LANDSAT-7/TM dependem exclusivamente de cartas topográficas do Mapeamento Sistemático.
 - B) os pontos escolhidos para georreferenciamento da imagem LANDSAT-7/TM devem estar obrigatoriamente escolhidos apenas nos vértices da imagem.
 - C) o georreferenciamento da imagem LANDSAT-7/TM não requer uma adequada distribuição e número de pontos suficiente para cobrir a cena inteira.
 - D) feições naturais (meandros de rios, linhas de costa, relevo, falhas geológicas) são necessariamente feições ótimas para situar pontos para o georreferenciamento da imagem LANDSAT-7/TM.
 - E) as coordenadas de pontos das cartas topográficas, visando ao georreferenciamento da imagem LANDSAT-7/TM, devem ser de pontos homólogos e fotoidentificados na referida imagem.

- 32.** Os diversos Sistemas Geodésicos de Referência requerem determinados cálculos na transformação de coordenadas entre sistemas diferentes, conforme a legislação em Cartografia e Geodésia definida por cada país ou região. A resolução 01/2005 da presidência do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) se refere à caracterização do SGB (Sistema Geodésico Brasileiro), onde o SIRGAS2000 pode ser usado ao mesmo tempo em que o SAD69 (South American Datum 1969), até 2015, ao longo de um período de adaptação para os usuários adequarem suas bases de dados. O SNC (Sistema Cartográfico Nacional) considera ainda o uso do datum CA (Córrego Alegre) em antigas cartas topográficas do Mapeamento Sistemático. Por sua vez, as coordenadas obtidas com GPS (Global Positioning Satellite) estão em WGS84 (World Geodetic System 1984). Com relação à transformação entre Sistemas Geodésicos de Referência diferentes, assinale a alternativa correta sobre um dos passos da sequência da transformação de coordenadas geodésicas entre diferentes “data” (plural de datums).
- A transformação entre WGS84 e SAD69 não é direta.
 - A transformação entre Córrego Alegre e WGS84 é direta.
 - A transformação entre SAD69 e WGS84 não é possível.
 - O datum WGS84 e SAD69 são semelhantes.
 - Para transformar coordenadas em CA para o sistema WGS84, primeiro é feita a conversão de CA para SAD69, e depois de SAD69 para WGS84.
- 33.** Uma aplicação de SIG (Sistema de Informações Geográficas), de acordo com o tipo problema real, pode envolver profissionais de diferentes formações, como engenheiros cartógrafos, geógrafos, biólogos, entre outros, devido às inúmeras possibilidades de aplicações na solução de problemas, por exemplo, na área socioambiental. Com relação ao conceito em termos de aplicação de SIG em problema socioambiental, assinale a alternativa correta.
- Um SIG não pode fornecer dados espaciais quantitativos precisos para a elaboração de mapas temáticos na representação de problemas socioambientais.
 - Em um SIG é possível organizar, em uma tabela, as coordenadas associadas a amostras de classes de solo contaminado por poluente, e permitir a interpolação das amostras, além da visualização e da interpolação dessas amostras em um mapa digital.
 - Um SIG elaborado para analisar problemas socioambientais não é a ferramenta adequada para realizar análises espaciais.
 - As análises espaciais e mapeamento usando um SIG não requerem necessariamente a escolha de um Sistema Geodésico de Referência (datum) para os mapas utilizados.
 - Os dados armazenados em um SIG não necessitam de tabelas contendo atributos de objetos georreferenciados.
- 34.** Na representação do relevo, a equidistância das curvas de nível está relacionada à escala da carta topográfica do Mapeamento Sistemático. Assinale a alternativa correta das relações entre escala e equidistância das curvas de nível.
- Na escala de 1:100.000 a equidistância das curvas de nível é de 50m.
 - Na escala de 1:50.000 a equidistância das curvas de nível é de 5m.
 - Na escala de 1:25.000 a equidistância das curvas é de 100m.
 - Na escala de 1:250.000 a equidistância é de 25m.
 - Na escala de 1:50.000 a equidistância é de 50m.
- 35.** Em um levantamento topográfico, a declividade δ entre dois pontos P_1 e P_2 está associada à diferença entre as alturas h_1 e h_2 medidas, em relação a um plano de referência topográfico, e a distância D entre os pontos. Considere a distância horizontal D de 285m entre P_1 e P_2 , as alturas h_1 de 60m, e h_2 de 15m. Assinale a alternativa que mostra o valor correto da declividade (em percentual) entre os pontos P_1 e P_2 .
- 15%
 - 45%
 - 28,5%
 - 15,789%
 - 14%
- 36.** A Cartografia Temática é importante na concepção e elaboração de mapas temáticos para representar objetos edificados e naturais, além de fenômenos dinâmicos. Assinale a alternativa correta que apresenta as variáveis visuais utilizadas na Cartografia Temática.
- Orientação, cor e forma, apenas.
 - Valor, granulação, forma, seleção e orientação.
 - Cor, granulação, orientação, forma, valor e tamanho.
 - Forma, valor, associação, tamanho e granulação.
 - Seleção, forma, tamanho, orientação e cor.
- 37.** Em um SIG, as propriedades dos dados geográficos são fundamentais para seu adequado desenvolvimento. São propriedades dos dados geográficos usadas na geocodificação:
- localização, volumetria, dimensionamento, continuidade, tamanho, distribuição, padrão, vizinhança, contiguidade, forma, escala.
 - distribuição, coordenadas UTM, continuidade, tamanho, volumetria, padrão.
 - vizinhança, dimensionamento, coordenadas UTM, escala, volumetria, continuidade.
 - distribuição, localização, coordenadas UTM, volumetria, dimensionamento, modelagem espacial.
 - coordenadas UTM, padrão, volumetria, vetorização, dimensionamento, modelagem espacial.

38. Com relação ao Sistema de Projeção UTM, é incorreto afirmar que:

- A) é constituído por 60 fusos com 6° de arco sexagesimal de amplitude em longitude, contados a partir do antimeridiano de Greenwich.
- B) em uma carta topográfica com Sistema de Projeção UTM é possível extrair distâncias e coordenadas UTM de pontos de interesse representados.
- C) a superfície de projeção é o cilindro transversal ao eixo de rotação do elipsoide e secante ao elipsoide adotado.
- D) a unidade dos valores numéricos das coordenadas na quadrícula de um mapa usando Sistema UTM é metros.
- E) o Sistema de Projeção UTM não utiliza um elipsoide de referência.

39. A Figura 1-a mostra uma representação hipotética do relevo da superfície terrestre. A elevação S é seccionada por planos horizontais imaginários, paralelos e equidistantes entre si, gerando curvas de nível N, M, L, K, H, e as altitudes são medidas em relação ao plano topográfico de referência P (linha 0m na Figura 1-b). Na Figura 1-b observa-se o perfil A'-B', e as representações das curvas de nível logo abaixo do perfil. Com relação à Figura 1-b, assinale a alternativa correta.

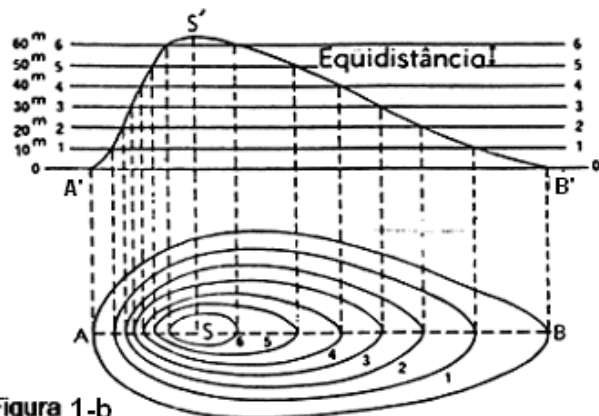
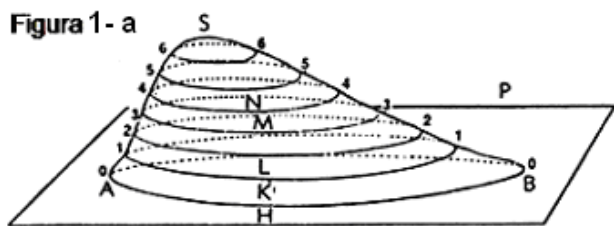


Figura 1-b

Figura 1-a e Figura 1-b.

- A) Observa-se que as curvas de nível não se cruzam, sendo esta uma propriedade cartográfica correta das curvas de nível na representação do relevo.
- B) A distância 1-b entre a curva de nível projetada 1 até o ponto B (projeção B'-B), indica que a declividade do terreno, ao longo da distância 1-b, é muito maior quando comparada à declividade na distância 4-3 das curvas de nível representadas abaixo de perfil A'-B'.
- C) A equidistância das curvas de nível 6-5 é de 11m.
- D) Não pode ser usada para fornecer informações para um mapa de altitudes.
- E) O perfil topográfico não corresponde à elevação representada na Figura 1-a.

40. O sistema GPS possibilita ao segmento usuário a obtenção de coordenadas geográficas de um ponto na superfície da Terra. O receptor GPS de navegação pode ser usado em levantamentos de pontos sem as possibilidades de alta precisão dos GPS de dupla frequência (portadoras L1 e L2). Com relação aos atuais receptores GPS de navegação, é correto afirmar que:

- A) os receptores GPS de navegação não podem modificar, por meio de comandos na interface do equipamento, o Sistema Geodésico de Referência das coordenadas obtidas, por exemplo, mudar de SAD69 para SIRGAS2000.
- B) apenas as coordenadas latitude, longitude (em unidades de graus, minutos e segundos de arco sexagesimal) e altitude elipsoidal podem ser obtidas por meio dos receptores GPS de navegação, não havendo possibilidades de mudança para coordenadas latitude e longitude em metros no Sistema de Projeção UTM.
- C) os receptores GPS de navegação fornecem diretamente a ondulação geoidal.
- D) os receptores GPS de navegação obtêm as coordenadas em WGS84, podendo ser transformadas para SAD69 mediante opções na interface do equipamento.
- E) os receptores GPS de navegação não permitem aproximadamente estimar distâncias e direções.